

Latihan Soal: Fungsi dan Garis Lurus

Matematika I · Program Studi Teknik Sipil · Dr. Mohammad Jamhuri

Bagian I — Pilihan Ganda (nomor 1–20)

Pilih satu jawaban yang paling tepat. Soal disusun dari yang termudah hingga tersulit.

1. Gradien garis yang melalui titik $(1, 4)$ dan $(3, 10)$ adalah ...
(A) 2 (B) 3 (C) 6 (D) $\frac{1}{3}$
2. Diketahui $p(x) = x^2 + 1$ dan $q(x) = x - 3$. Nilai $p(2) + q(2)$ adalah ...
(A) 4 (B) 6 (C) -5 (D) 5
3. Invers dari fungsi $f(x) = x + 6$ adalah $f^{-1}(x) = \dots$
(A) $6 - x$ (B) $x + 6$ (C) $x - 6$ (D) $\frac{1}{x+6}$
4. Gradien garis $2x + y = 7$ adalah ...
(A) 2 (B) 7 (C) $\frac{1}{2}$ (D) -2
5. Persamaan garis yang melalui titik $(2, 1)$ dengan gradien 3 adalah ...
(A) $y = 3x + 1$ (B) $y = 3x - 5$ (C) $y = 3x - 1$ (D) $y = 3x + 5$
6. Fungsi $h(x) = (x + 4)^5$ dapat diuraikan sebagai $h(x) = f(g(x))$ dengan ...
(A) $g(x) = x + 4$ dan $f(u) = u^5$ (B) $g(x) = x^5$ dan $f(u) = u + 4$
(C) $g(x) = x + 4$ dan $f(u) = 5u$ (D) $g(x) = x + 5$ dan $f(u) = u^4$
7. Diketahui $f(x) = 2x + 1$ dan $g(x) = x^2$. Nilai $(f \circ g)(3)$ adalah ...
(A) 16 (B) 49 (C) 19 (D) 63
8. Gradien garis yang melalui titik $(3, -2)$ dan $(3, 5)$ adalah ...
(A) 0 (B) 7 (C) -7 (D) tidak terdefinisi
9. Invers dari $f(x) = 2x + 8$ adalah $f^{-1}(x) = \dots$
(A) $\frac{x+8}{2}$ (B) $\frac{x-8}{2}$ (C) $2x - 8$ (D) $\frac{x}{2} + 8$
10. Persamaan garis yang melalui titik $(1, 3)$ dan $(3, 7)$ adalah ...
(A) $y = 2x + 1$ (B) $y = 2x + 3$ (C) $y = x + 2$ (D) $y = 2x - 1$
11. Diketahui $f(x) = \sqrt{x}$ dan $g(x) = x - 9$. Daerah asal $\left(\frac{f}{g}\right)(x)$ adalah ...
(A) $\mathbb{R}$ (B) $[0, \infty)$ (C) $[0, 9) \cup (9, \infty)$ (D) $(0, 9) \cup (9, \infty)$
12. Fungsi $h(x) = \frac{1}{2x+3}$ dapat diuraikan sebagai $h(x) = f(g(x))$ dengan ...
(A) $g(x) = \frac{1}{x}$ dan $f(u) = 2u + 3$ (B) $g(x) = x + 3$ dan $f(u) = \frac{1}{2u}$
(C) $g(x) = \frac{1}{2x}$ dan $f(u) = u + 3$ (D) $g(x) = 2x + 3$ dan $f(u) = \frac{1}{u}$
13. Persamaan garis yang melalui titik $(1, 3)$ dan sejajar dengan garis $y = 4x - 2$ adalah ...
(A) $y = 4x - 2$ (B) $y = 4x - 1$
(C) $y = -\frac{1}{4}x + \frac{13}{4}$ (D) $y = 4x + 3$

14. Titik potong garis $3x + 4y = 24$ dengan sumbu x dan sumbu y berturut-turut adalah ...
 (A) $(8, 0)$ dan $(0, 6)$ (B) $(6, 0)$ dan $(0, 8)$ (C) $(3, 0)$ dan $(0, 4)$ (D) $(24, 0)$ dan $(0, 24)$
15. Diketahui $p(x) = x^2 + 3$ dan $q(x) = \sqrt{x - 5}$. Daerah asal $(p \circ q)(x)$ adalah ...
 (A) $\mathbb{R}$ (B) $[2, \infty)$ (C) $[5, \infty)$ (D) $(5, \infty)$
16. Persamaan garis yang melalui titik $(3, 1)$ dan tegak lurus dengan garis $y = \frac{3}{4}x - 2$ adalah ...
 (A) $y = -\frac{3}{4}x + \frac{13}{4}$ (B) $y = \frac{4}{3}x - 3$
 (C) $y = \frac{3}{4}x - \frac{5}{4}$ (D) $y = -\frac{4}{3}x + 5$
17. Fungsi berikut yang **tidak** mempunyai invers pada seluruh $\mathbb{R}$ adalah ...
 (A) $f(x) = 4x - 1$ (B) $f(x) = x^2 - 6x$ (C) $f(x) = x^3 + 2$ (D) $f(x) = 5 - x$
18. Garis k melalui titik $(0, 2)$ dan $(4, 10)$. Garis l tegak lurus garis k dan melalui titik $(4, 10)$. Persamaan garis l adalah ...
 (A) $y = -\frac{1}{2}x + 12$ (B) $y = 2x + 2$ (C) $y = -\frac{1}{2}x + 2$ (D) $y = -2x + 18$
19. Garis yang memotong sumbu x di $(4, 0)$ dan memotong sumbu y di $(0, -6)$ mempunyai persamaan ...
 (A) $y = \frac{2}{3}x - 6$ (B) $y = -\frac{3}{2}x - 6$ (C) $y = \frac{3}{2}x - 6$ (D) $y = \frac{3}{2}x - 4$
20. Diketahui $p(x) = x^2 + 2$ dan $q(x) = \sqrt{x - 6}$. Daerah asal $(q \circ p)(x)$ adalah ...
 (A) $[2, \infty)$ (B) $[6, \infty)$
 (C) $(-2, 2)$ (D) $(-\infty, -2] \cup [2, \infty)$

Bagian II — Isian Singkat (nomor 21–25)

Tuliskan jawaban akhir beserta langkah pengerjaan secukupnya.

21. Diketahui $f(x) = \sqrt{x}$ dan $g(x) = x - 7$. Tentukan $\left(\frac{g}{f}\right)(x)$ beserta daerah asalnya.
22. Tentukan persamaan garis yang melalui titik $(3, 2)$ dan sejajar dengan garis yang melalui titik $(0, 1)$ dan $(2, 7)$.
23. Sebuah tangga bersandar pada dinding dengan alas di titik $(9, 0)$ dan ujung atas di titik $(0, 12)$ (dalam meter). Tentukan persamaan garis yang mewakili tangga tersebut, kemudian tentukan persamaan garis yang tegak lurus tangga dan melalui titik asal $(0, 0)$.
24. Diketahui $f(x) = \frac{1}{x - 2}$ dan $g(x) = \sqrt{x - 1}$. Tentukan daerah asal $(f \circ g)(x)$.
25. Tentukan invers dari $f(x) = \frac{2x + 1}{x - 3}$, $x \neq 3$.